# विषाणु निदान: **PCR** विषाणु को कैसे खोजता है

स्वैब से परिणाम तक — आनुवंशिक पदार्थ की इतनी प्रतियाँ बनाना कि उसे पहचाना जा सके

> ध्यान दें
> यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

## 1. विषाणु पता लगाने के लिए जाँच क्यों?

केवल लक्षणों से डॉक्टर नहीं बता सकता कि कौन-सा विषाणु बीमारी का कारण है। इसलिए नमूने (गले का स्वैब, रक्त) की प्रयोगशाला में विषाणु, विषाणु-भाग (एंटीजन) या रोगी के प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) की जाँच होती है। अच्छी जाँच तेज़, सरल, संवेदनशील (वास्तविक मामले न छूटें), विशिष्ट (झूठी चेतावनी न दे) और सस्ती होनी चाहिए।

| जाँच | क्या खोजती है | गति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| विषाणु संवर्धन | कोशिकाओं में उगाया जीवित विषाणु | दिन से सप्ताह | धीमी; नियमित निदान में कम उपयोग |
| एंटीजन जाँच **(**रैपिड किट**)** | विषाणु प्रोटीन | मिनट | सस्ती और सरल; विषाणु अधिक हो तो बेहतर |
| एंटीबॉडी जाँच **(ELISA)** | शरीर के प्रतिरक्षी | घंटे | पिछला या हालिया संक्रमण दिखाती है |
| **PCR / RT-PCR** | विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ (DNA या RNA) | घंटे | कई विषाणुओं के लिए "स्वर्ण मानक" |

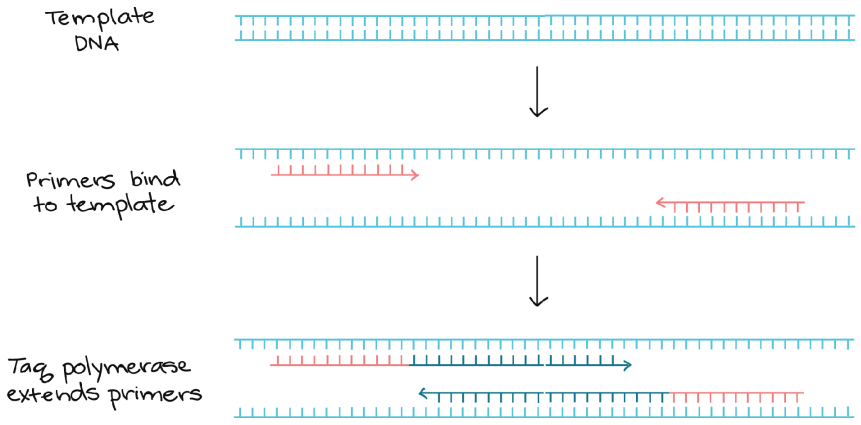
विषाणु छोटे संक्रामक कण हैं जो केवल किसी दूसरे जीव की जीवित कोशिकाओं के भीतर ही बढ़ सकते हैं। वे पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया (बैक्टीरियोफ़ेज) और आर्किया को संक्रमित कर सकते हैं।

## 2. पॉलीमरेज़ शृंखला अभिक्रिया **(PCR)**

PCR एक प्रयोगशाला तकनीक है जो DNA के किसी चुने हुए क्षेत्र की लाखों–अरबों प्रतियाँ बनाती है। इसकी परिकल्पना कैरी मुलिस ने 1983 में की (रसायन का नोबेल, 1993)। यह DNA के मुट्ठी भर अणुओं को भी पहचानने देती है।

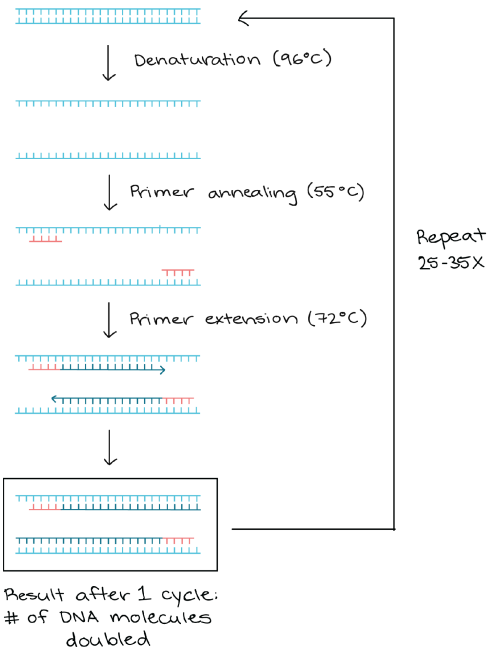
PCR में Taq पॉलीमरेज़ का उपयोग होता है, जो गर्म सोतों में रहने वाले जीवाणु Thermus aquaticus से मिला है। यह लगभग 72 °C पर सबसे अच्छा काम करता है और बार-बार 95 °C तक गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होता।

| घटक | भूमिका |
|---|---|
| साँचा **DNA** | वह नमूना जिसमें लक्ष्य क्षेत्र है |
| दो प्राइमर | लगभग 18–25 क्षारकों के छोटे एकल-सूत्री DNA; लक्ष्य क्षेत्र के दोनों किनारों से जुड़ते हैं और पॉलीमरेज़ को आरंभ-बिंदु देते हैं |
| **Taq** पॉलीमरेज़ | नए DNA सूत्र बनाता है |
| न्यूक्लियोटाइड **(dNTP)** | A, T, G, C के निर्माण-खंड |
| बफ़र और मैग्नीशियम | एंज़ाइम के लिए उपयुक्त रासायनिक परिस्थितियाँ |




चित्र **1.** ऊपर से नीचे: साँचा DNA; प्राइमर साँचे से जुड़ते हैं (लाल तीर); Taq पॉलीमरेज़ उन्हें बढ़ाकर बीच के क्षेत्र की प्रति बनाता है। स्रोत: *Khan Academy*

| चरण | तापमान | क्या होता है |
|---|---|---|
| **1.** विकृतीकरण **(denaturation)** | लगभग 95 °C | गर्मी से DNA के दोनों सूत्र अलग होते हैं। |
| **2.** संयोजन **(annealing)** | 55–65 °C | ठंडा करने पर प्राइमर अपने पूरक अनुक्रम से जुड़ते हैं। |
| **3.** विस्तार **(extension)** | 72 °C | Taq पॉलीमरेज़ प्राइमर बढ़ाकर नए DNA सूत्र बनाता है। |




चित्र **2.** PCR का एक चक्र: विकृतीकरण, प्राइमर संयोजन और विस्तार। चक्र 25–35 बार दोहराया जाता है। एक चक्र के बाद DNA अणुओं की संख्या दुगुनी हो जाती है। स्रोत: *Khan Academy*

एक सामान्य PCR में चक्र 25–35 बार दोहराया जाता है (लगभग 1–3 घंटे)। एक चक्र में बना DNA अगले चक्र में साँचा बनता है, इसलिए हर चक्र में DNA अणुओं की संख्या दुगुनी होती है।

| चक्र | प्रतियाँ **(1** अणु से**)** |
|---|---|
| **0** | 1 |

| चक्र | प्रतियाँ (**1** अणु से) |
|---|---|
| **1** | 2 |
| **2** | 4 |
| **3** | 8 |
| **10** | 1,024 |
| **20** | लगभग 10 लाख (1,048,576) |
| **30** | लगभग 1 अरब (1,073,741,824) |

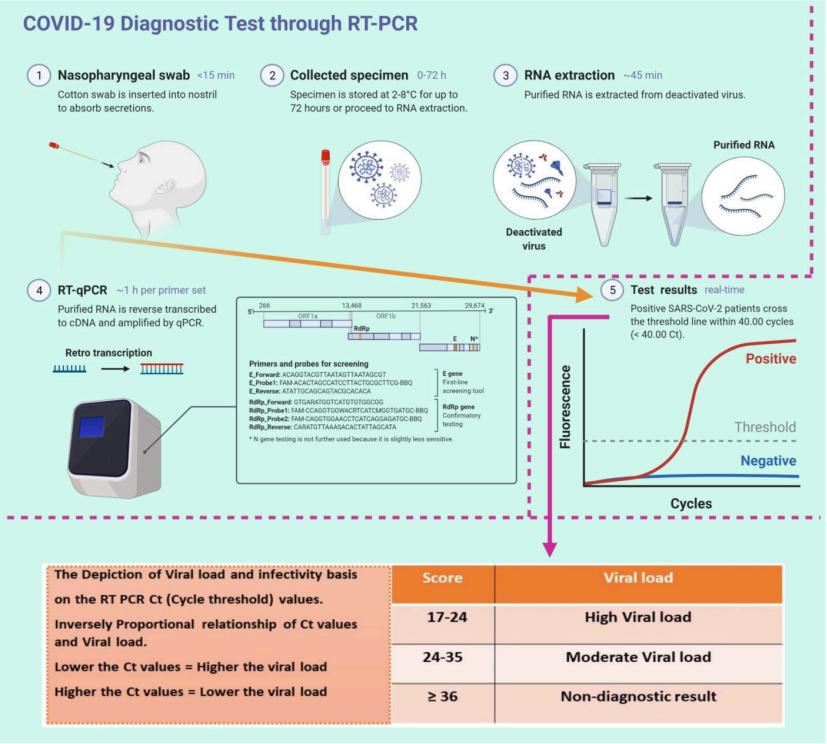
# 3. RNA विषाणुओं की पहचान: RT-PCR और रियल-टाइम PCR

SARS-CoV-2, फ्लू और HIV जैसे कई विषाणुओं का जीनोम RNA होता है, पर Taq केवल DNA की प्रतिलिपि बनाता है। इसलिए पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ एंज़ाइम से RNA को cDNA में बदलते हैं। इस पर PCR को RT-PCR कहते हैं।

रियल-टाइम (मात्रात्मक) PCR में एक प्रतिदीप्त रंजक/प्रोब होता है जो जितना अधिक DNA बनता है उतना चमकता है। मशीन हर चक्र के बाद प्रकाश मापती है। जिस चक्र पर चमक सीमा पार करती है, वह Ct मान (चक्र सीमा) है।

**Ct** मान कैसे पढ़ें

- कम **Ct** = लक्ष्य जल्दी दिखा = नमूने में अधिक विषाणु (अधिक विषाणु-भार)।
- अधिक **Ct** = लक्ष्य देर से दिखा = कम विषाणु।
- लगभग 35–40 चक्र तक संकेत नहीं = नकारात्मक या अनिर्णायक। कट-ऑफ़ जाँच और प्रयोगशाला के अनुसार बदलते हैं।




चित्र **3.** COVID-19 के लिए RT-PCR की प्रक्रिया: स्वैब, नमूना, RNA निष्कर्षण, RT-qPCR और परिणाम। नीचे की तालिका Ct मान और विषाणु-भार का संबंध दिखाती है। स्रोत: *Diagnostics (MDPI)*

अपनी समझ परखें

SARS-CoV-2 के संदिग्ध पाँच रोगियों के RT-PCR Ct मान:

| रोगी | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ct** मान | 23 | 30 | 18 | 20 | 37 |

1. रोगियों को अधिकतम से न्यूनतम विषाणु-भार के क्रम में रखिए।
2. आपके अनुसार सबसे गंभीर रूप से प्रभावित कौन है? और कौन-सी जानकारी चाहिए?

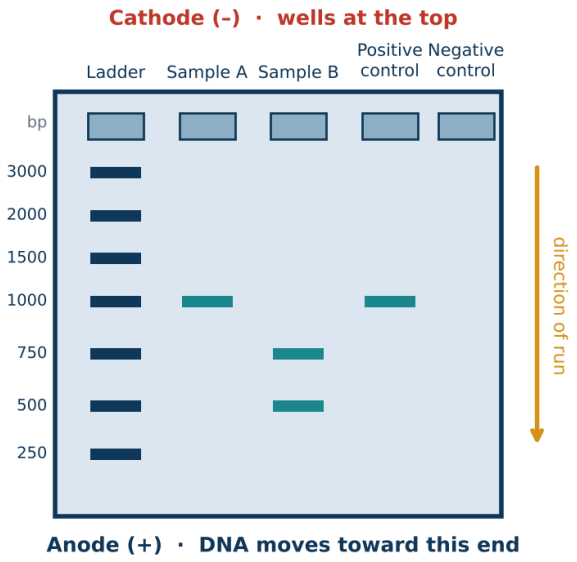
शिक्षक के लिए उत्तर

क्रम: c (18) > d (20) > a (23) > b (30) > e (37); e लगभग नकारात्मक/अनिर्णायक है। केवल Ct से गंभीरता नहीं बताई जा सकती: c में सबसे अधिक विषाणु है (शायद सबसे अधिक संक्रामक), पर गंभीरता उम्र, प्रतिरक्षा, अन्य बीमारियों और लक्षणों पर निर्भर करती है।

## 4. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस: DNA को देखना

DNA ऋणावेशित अणु है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलता है।

1. एगारोज़ की जेली की पट्टी बनाई जाती है जिसमें एक सिरे पर छोटे कुएँ होते हैं।
2. DNA नमूने और **DNA** सीढ़ी (ज्ञात आकार के टुकड़े) कुओं में डाले जाते हैं।
3. धारा चालू करने पर DNA जेल के छिद्रों से धनात्मक सिरे की ओर चलता है। छोटे टुकड़े तेज़ और दूर तक चलते हैं; बड़े धीमे।
4. DNA से जुड़ने वाला रंजक DNA को पट्टियों **(bands)** के रूप में दिखाता है। सीढ़ी से तुलना करके आकार का अनुमान लगाते हैं।




चित्र **4.** जेल का रेखाचित्र। नमूना A में लगभग 1,000 bp की एक पट्टी है (धनात्मक नियंत्रण की तरह); नमूना B में दो छोटे टुकड़े; ऋणात्मक नियंत्रण में कोई पट्टी नहीं।

## अपनी समझ जाँचें

1. PCR में ऊष्मा-स्थिर पॉलीमरेज़ क्यों उपयोग होता है?

2. प्राइमर का क्या काम है?
3. 25 आदर्श चक्रों के बाद एक अणु से कितनी प्रतियाँ बनेंगी?
4. SARS-CoV-2 की पहचान के लिए RT-PCR क्यों ज़रूरी है?
5. जेल में DNA किस दिशा में चलता है और क्यों?